

LAPORAN PRAKTIKUM

▪ Identitas Praktikum

Nama MK : Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek
Kode MK : CAK2KAB4
Bobot SKS : 4 SKS
Tempat : L-MM
Hari, tanggal : Jumat, 06 Maret
Jam : 12:30 – 15:30
Topik praktikum : Modul-2

▪ Identitas Mahasiswa

Nama lengkap : Wahyu Widodo
NIM : 103112430011
Program Studi : S-1 Teknik Informatika

▪ Algoritma / studi kasus (jika ada) & Penjelasan

1. Studi Kasus

Membuat sebuah program untuk menampilkan deret Fibonacci berdasarkan jumlah deret yang di input dari pengguna dan menampilkan informasi deret fibonacci tersebut seperti:

- Total seluruh angka dalam deret
- Rata-rata deret
- Nilai terbesar dan terkecil dalam deret
- Jumlah bilangan genap dan ganjil

2. Algoritma

Algoritma Deret Fibonacci:

1. User melakukan input jumlah deret Fibonacci (n)
2. Jika $n \leq 0$, tampilkan input tidak valid dan program berhenti
3. Jika $n > 0$, inialisasi variable $a=0$, $b=1$, $total=0$, $terbesar=0$, $terkecil=0$, $genap=0$, $ganjil=0$
4. Lakukan perulangan dari $i = 0$ sampai $n-1$ untuk menghitung deret dengan rumus Fibonacci $F(n) = F(n-1) + F(n-2)$ pada setiap iterasi.
5. Tampilkan deret Fibonacci dan tambahkan ke variabel total.

6. Tentukan nilai terbesar, nilai terkecil, serta hitung jumlah bilangan genap dan ganjil. Hitung rata-rata = total / n lalu tampilkan total, rata-rata, nilai terbesar, nilai terkecil, jumlah genap, dan jumlah ganjil.

▪ **Kode Program & Penjelasan**

```
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author wahyuuuwid
 */
public class Fibonacci {
    public static void main(String[] args){
        // menggunakan library tambahan Scanner untuk bisa membaca input dari user
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        // minta user untuk memasukkan jumlah deret Fibonacci yang diinginkan
        System.out.print("Masukkan jumlah deret: ");
        int n = input.nextInt();

        if (n <= 0) {
            // jika input jumlah deret kurang dari sama dengan 0, tampilkan input tidak valid
            System.out.println("Input tidak valid. Jumlah harus lebih dari 0.");
        } else {
            // jika input valid lebih dari 0, blok kode di bawah ini akan dieksekusi
            int a = 0, b = 1;
            int total = 0;
            int terbesar = 0;
            int terkecil = 0;
            int genap = 0;
            int ganjil = 0;

            System.out.println("\nDeret Fibonacci:");

            for (int i = 0; i < n; i++) {
                int fib;

                if (i == 0) {
                    fib = 0;
                } else if (i == 1) {
                    fib = 1;
                } else {
                    fib = a + b;
                    a = b;
                    b = fib;
                }

                System.out.print(fib + " ");
                total += fib;

                // mencari nilai terbesar dan terkecil dari deret Fibonacci
            }
        }
    }
}
```

```

        if (fib > terbesar) {
            terbesar = fib;
        }

        if (fib < terkecil) {
            terkecil = fib;
        }

        // menghitung berapa sih jumlah bilangan genap dan ganjil dalam deret Fibonacci
        if (fib % 2 == 0) {
            genap++;
        } else {
            ganjil++;
        }
    }

    // hitung rata-rata dengan cara membagi total dengan jumlah deret (n)
    double rataRata = (double) total / n;
    System.out.println("\n");
    System.out.println("Total      : " + total);
    System.out.println("Rata-rata   : " + rataRata);
    System.out.println("Nilai terbesar : " + terbesar);
    System.out.println("Nilai terkecil : " + terkecil);
    System.out.println("Jumlah genap   : " + genap);
    System.out.println("Jumlah ganjil  : " + ganjil);
}
}
}

```

Program ini menggunakan library tambahan yaitu Scanner untuk menerima input dari pengguna berupa jumlah deret Fibonacci yang ingin ditampilkan. Lalu nilai yang di input user disimpan dalam variabel n. Program kemudian memeriksa apakah nilai n kurang dari atau sama dengan 0. Jika iya, program menampilkan pesan bahwa input tidak valid. Jika nilai n lebih dari 0, maka program akan menginisialisasi beberapa variabel seperti a dan b untuk menghitung deret Fibonacci, serta variabel lain untuk menyimpan total, nilai terbesar, nilai terkecil, dan jumlah bilangan genap serta ganjil.

Selanjutnya program menjalankan perulangan sebanyak n kali untuk menghasilkan deret Fibonacci. Pada setiap perulangan, program menentukan nilai Fibonacci lalu menampilkan outputnya. Nilai tersebut juga ditambahkan ke variabel total, serta diperiksa apakah termasuk nilai terbesar, terkecil, genap, atau ganjil. Setelah perulangan selesai, program menghitung rata-rata dari seluruh nilai deret dan menampilkan hasil berupa total, rata-rata, nilai terbesar, nilai terkecil, jumlah bilangan genap, dan jumlah bilangan ganjil.

▪ Hasil Running Program

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

• PS D:\Telkom University\semester 4\PBO\praktikum\103112430011_Wahyu Widodo_Modul 2\Source code> java Fibonacci.java
Masukkan jumlah deret: 8

Deret Fibonacci:
0 1 1 2 3 5 8 13

Total      : 33
Rata-rata  : 4.125
Nilai terbesar : 13
Nilai terkecil : 0
Jumlah genap : 3
Jumlah ganjil : 5
```

▪ Flowchart

